2.4 全球开源人才地图（T-Map）

开源项目的长期发展，依靠人的持续投入。前面三节分别观察参与规模、协作贡献与项目影响力，本节进一步转向支撑这些成果的开发者：从全球分布、五域变化到中国城市，观察高影响力人才的积累，并进一步理解跨地域、跨领域协作。

研究问题：高影响力人才分布在哪里，哪些地区正在积累，怎样为长期协作创造条件？

指标定位：人才议题对应 OSDGs 的 X1“人才规模与多样性”，以 X3 / 3.1“代码影响力”中的高影响力人才（HighImpactTalent）指标观察协作网络中的人才分布，衔接 SDG 4、8、9、10 与 17。

核心发现：欧洲在五域中拥有最大的人才规模与当期净增量，中国当期增速最高；增长较快与缩小绝对差距并非一回事。中国十城样本中，京沪贡献了五年净增量的近一半，其他城市也在积累。支持人才发展，既要关注规模变化，也要为更多地区的开发者提供持续参与项目的机会。

五域与十城趋势展示 2022—2026 报告年度；2026 年指 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。全球地图另采用 2026 年 7 月快照。图 2-4-4 为模拟数据，待补充实测。

2.4.1 全球分布：从参与规模走向人才积累

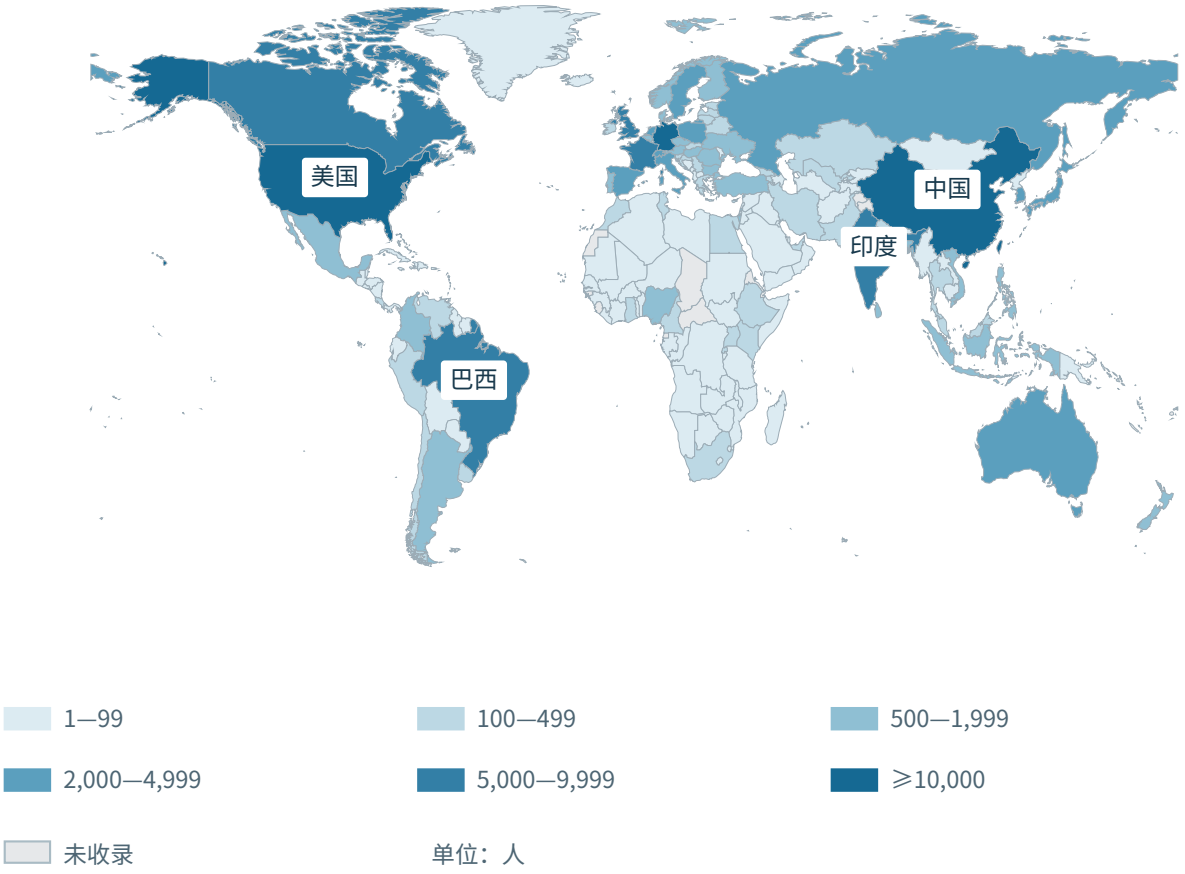
参与人数之外，还需要观察哪些人在协作网络中形成了较高影响。本节沿用源表以个人全域 OpenRank 前 5% 识别的高影响力人才样本。图 2-4-1 显示，2026 年 7 月快照中，美国为 35,005 人，德国为 14,157 人，中国为 12,653 人，英国为 9,810 人。

人才积累既有较大的地域中心，也有广泛的合作节点。美国、德国、中国、英国等地位居样本前列，印度、巴西等地也已形成一定规模。这些分布为寻找共建伙伴提供了入口；结合 2.2 的贡献与 2.3 的项目影响力，可以继续追问人才参与了哪些项目、承担了哪些长期工作。

参与、贡献与影响力，是对同一协作网络的三种观察。参与看谁在场，贡献看共同工作中的投入，影响力进一步看这些连接如何相互作用。图 2-4-1 的网络示意中，A 与 B 的贡献强度相同，但协作对象不同，形成的网络影响也不同；更多贡献不必然对应同样的影响位次。图中数值为教学模拟，不代替本报告的实测指标。

网络影响力是一种观察线索，需要与实际贡献结合阅读。进入前 5% 不等于获得职业资格，也不能单独代表技术质量。开发者能够立足本地、参与全球项目；支持人才的重点，应进一步落到持续贡献和共同维护的条件上。

A 人才地域分布 · 2026年7月



B 人才人数前十

	人
01 美国	35,005
02 德国	14,157
03 中国	12,653
04 英国	9,810
05 法国	7,744
06 印度	7,571
07 加拿大	6,665
08 巴西	5,245
09 日本	4,821
10 荷兰	4,463

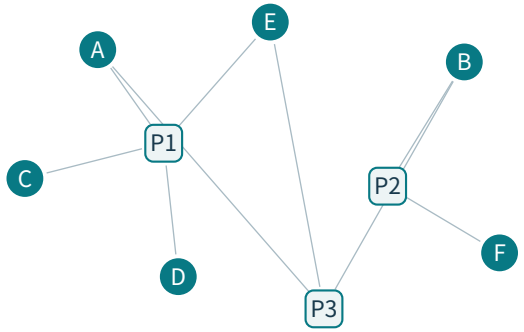
来源：报告编制组。地图快照与五域年度序列分别阅读。

图 2-4-1 全球高影响力人才分布与排名

教学模拟 · 非真实排名

同一组节点与连线，回答三个不同问题

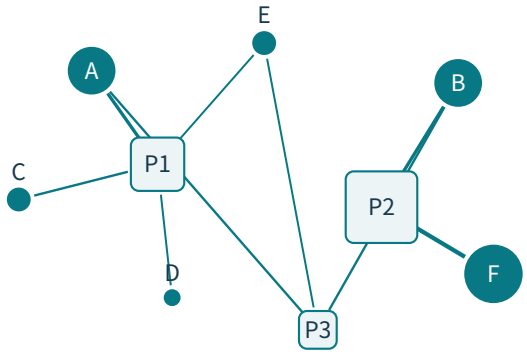
2.1 参与：谁在参与?



每位活跃开发者计 1 人。

开发者	参与计数 / 人
A	1
B	1
C	1
D	1
E	1
F	1

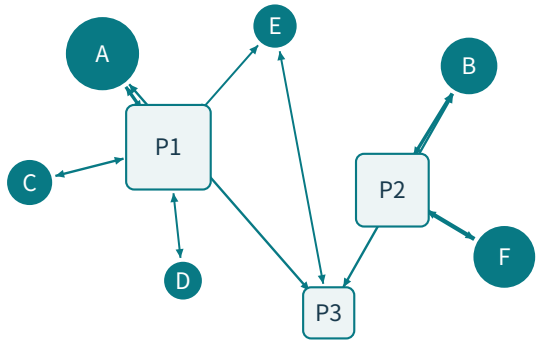
2.2 贡献：各自投入了多少?



节点越大、连线越粗，示意投入越多。

开发者	贡献强度 / 示意值
F	12.0
A	8.0
B	8.0
C	2.0
E	2.0
D	1.0

2.4 影响力：这些连接形成怎样的影响?



箭头表示传播方向；节点越大，影响越高。

开发者	开发者内相对影响
A	30.2%
F	21.5%
B	18.1%
C	11.5%
E	10.6%
D	8.1%

圆形 A—F：开发者；方形 P1：基础库，P2：开发工具，P3：应用项目。

连接实验：B 的贡献强度仍为 8，将其中 6 从开发工具改为基础库，示意影响由 18.1% 变为 27.5%。

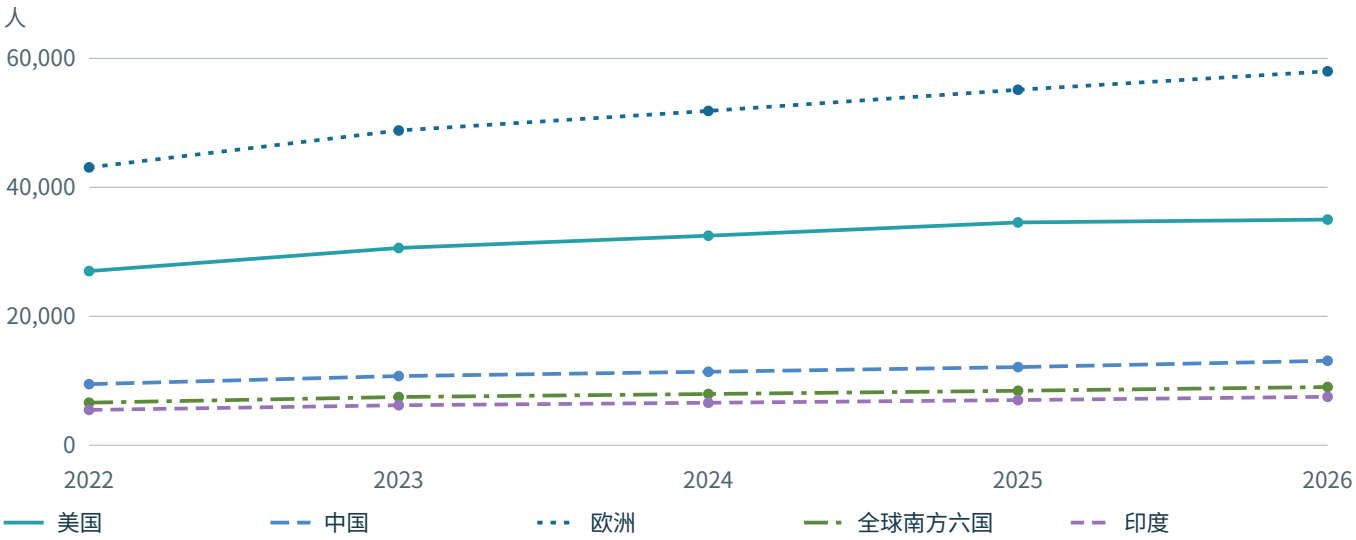
借鉴 PageRank 的递归传播思想；正式 OpenRank 还包括活跃增值、历史继承等机制。本图不复现正式算法。

图 2-4-1（续） 同一协作网络：参与、贡献与影响力

2.4.2 五域比较：规模与增长共同刻画变化

规模反映已有积累，增长反映变化速度。图 2-4-2 将五年趋势与当期变化放在一起：2026 报告年度，欧洲为 58,000 人，美国为 35,000 人，中国为 13,100 人，全球南方六国为 9,032 人，印度为 7,515 人。

A 五年趋势 · 2022—2026报告年度



B 2026年规模与增长

比较组	人数	同比净增	同比增幅
欧洲	58,000	2,867	5.2%
美国	35,000	444	1.3%
中国	13,100	982	8.1%
全球南方六国	9,032	583	6.9%
印度	7,515	511	7.3%

来源：报告编制组

图 2-4-2 五域人才趋势、当期规模与增长

中国增速居五域首位，欧洲新增人数最多。中国同比增长 8.1%，净增 982 人；欧洲增长 5.2%，净增 2,867 人。印度与全球南方六国分别增长 7.3% 和 6.9%。增速反映相对变化，净增反映新增规模，两者共同决定支持工作的重点。

相对位置改善，可以与绝对差距扩大同时发生。2022—2026 报告年度，中国人数相当于美国的比例由 35.1% 升至 37.4%，两者人数差距则由 17,539 人增至 21,900 人。理解追赶进程，需要同时看人数、增量与增速；持续改善参与和维护条件，比只追求年度名次更有意义。

2.4.3 中国观察：头部城市与成长节点并存

人才积累在城市层面呈现出更具体的差异。图 2-4-3 围绕同一组十城展示位置、人数与变化。2026 报告年度，北京为 971 人、上海为 913 人，杭州为 486 人、深圳为 346 人、台北为 269 人；成都、广州、武汉、南京和苏州也构成值得持续观察的节点。

A 十城位置



圆面积表示人数 · 十城样本

B 2026年人数

	人
01 北京	971
02 上海	913
03 杭州	486
04 深圳	346
05 台北	269
06 成都	181
07 广州	159
08 武汉	105
09 南京	99
10 苏州	61

C 同一十城的五年变化

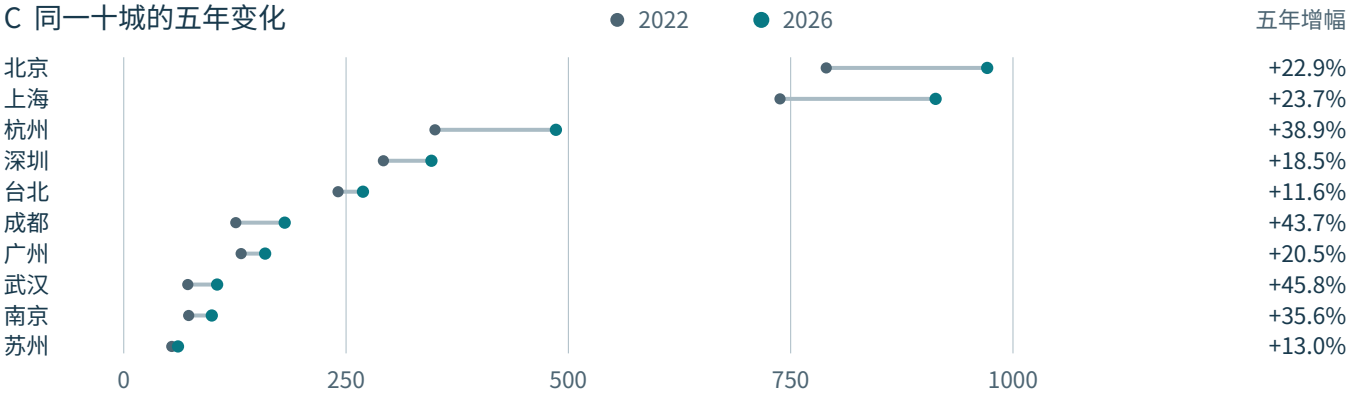


图 2-4-3 中国十城人才分布、排名与成长

京沪仍是规模中心，其他城市也在成长。2022—2026 年，北京和上海合计净增 356 人，占这十城净增量的 49.3%；武汉由 72 人增至 105 人，增长 45.8%，成都由 126 人增至 181 人，增长 43.7%。较小城市的较快增速，应与其实际新增人数一起阅读。

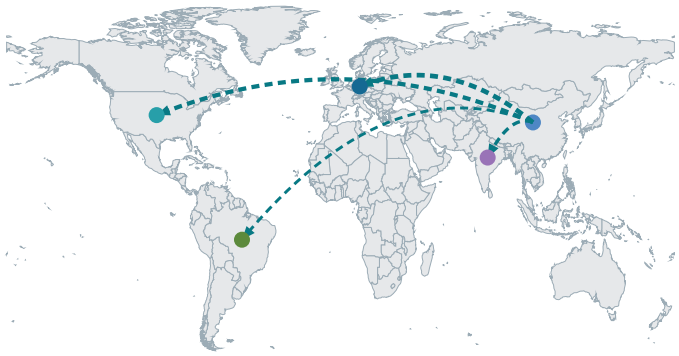
城市间的积累差异，为组织合作提供了起点。高校、企业与社区可依托已有项目开放导师、评审和联合维护机会，让不同城市的参与者共享资源。十城样本用于比较这些节点的变化，不代表全国城市排名；城市之间是否已有稳定合作，还需由项目关系验证。

2.4.4 协作连接：从人才所在地走向共同参与

地域分布回答人才在哪里，协作关系进一步回答人才连接着谁。图 2-4-4 从跨地域协作与技术领域连接两个角度展开：前者连接人才所在地和项目归属地区，后者展示同一批人在前后两期的主要参与领域。当前关系与数值均为模拟，用于说明观察方法，待实测数据补充。

模拟数据｜待替换

A 跨地域协作 · 人才所在地 → 项目归属组



中国来源 · 100条模拟关系

美国	30条
欧洲	35条
全球南方六国	15条
印度	20条

节点为分组示意位置；关系不表示迁居。

B 技术领域连接 · 1,000名模拟人员

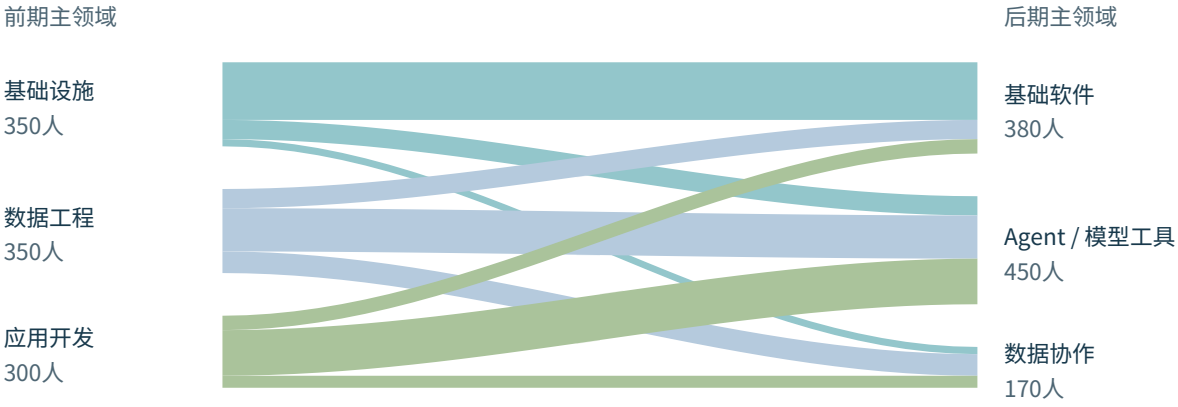


图 2-4-4 跨地域协作与技术领域连接

跨地域协作让本地人才进入更广泛的项目网络。地图箭头表示参与关系，线宽表示关系数量；同一人参与多个项目，可以形成多条关系。因此，关系数不能直接当作人数，也不能解释为人口迁移。后续观察的重点，是不同地区的参与者能否形成持续合作。

技术领域连接关注已有经验如何延伸到新的工作。流带宽度表示模拟人数，前后两端对应主要参与领域。现实中的开发者可以同时参与多个领域，进入模型工具等新领域也不意味着退出原有项目。支持跨领域实践，应同时保留对基础软件和既有社区的长期投入。

2.4.5 行动建议：为长期贡献创造条件

地域与增长揭示了人才积累的差异，协作观察则把注意力引向共同工作。支持措施可围绕项目机会、维护条件与连续观察三个方面展开。

1 政府与高校：以真实项目连接区域人才

依托已有项目与城市社区，组织跨高校、跨城市的长期实践，开放真实任务、导师指导和评审机会，让资源较少地区的参与者也能进入合作网络。培养内容涵盖代码、测试与文档，避免以一次活动替代持续实践。

跟踪参与者后续 6 个月、12 个月的贡献与任务承担情况，观察支持是否转化为长期投入。

2 企业与社区：为维护者提供稳定支持

把开源维护纳入工作安排和人才发展，为评审、修复与版本维护提供稳定的时间和资源。通过清晰的任务、及时反馈和逐步授权，帮助新参与者成长为共同维护者；开展新领域探索时，也为原有项目保留维护力量。

重点观察维护是否持续、责任是否过度集中，以及新参与者能否逐步承担职责。

3 平台与研究机构：建立连续的人才观察

统一报告年度、样本范围与地域口径，连续记录人数、净增和增速。在保护个人信息的前提下，补充跨项目、跨地域与多领域参与证据，优先将本节协作图中的模拟关系替换为可核验记录。

公布覆盖范围与去重规则，分别统计人数和参与关系，使年度排行能够衔接对长期协作的观察。

统计范围与指标说明

地图快照与报告年度序列分别阅读，不拼接计算。五域不是全球的穷尽分区；全球南方六国为巴西、印度尼西亚、越南、菲律宾、埃及与南非。

高影响力人才沿用源表个人全域 OpenRank 前 5% 样本；得分累计窗口、基准总体与并列处理尚需补充说明。人数变化不直接代表技术质量、人才迁入或培养成效，现有地域表不用于推算全球总量。

中国城市图比较固定十城，不外推全国。图 2-4-4 标注“模拟数据｜待替换”：跨地域协作统计人—项目关系，技术领域连接展示模拟人员的两期主领域，均不作为实测结论或预测。

人才的长期投入，积累为可以继续使用和改进的开放成果。下一节 A-Map 将转向代码、模型与数据等开放资产，观察共同创造形成了怎样的可复用供给。